

Metodologia de Pesquisa



-
- **Tipos de pesquisa**

Tipos de pesquisa Quanto à finalidade

Pura ou fundamental

- Contribui para o progresso da ciência
- Gera conhecimentos sem finalidades imediatas
- Ex: novas propriedades de materiais e fenômenos associados a estes, novas fontes de energia, desenvolvimento de novas linguagens de programação e sistemas operacionais.

Aplicada

- Atende às exigências da vida moderna = soluções para problemas concretos
- Gera produtos, processos
- Ex: projeto de softwares aplicados a soluções de problemas operacionais e de melhoria da produtividade.

Tipos de pesquisa Quanto aos objetivos

Exploratória / bibliográfica

- Proporciona mais informações (estado da arte) sobre um assunto.
- Permite avaliar a possibilidade de desenvolver uma boa pesquisa.
- Pode ser realizada independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental.

Descritiva

- Observação, registro, análise, classificação e interpretação de dados, sem manipulá-los.
- Realizada principalmente por meio de questionários e de observação sistemática.
- Ex: estudo de características de grupos.

Explicativa / experimental

- Procura a razão das coisas.
- Manipula diretamente as variáveis relacionadas ao objeto de estudo.

Tipos de pesquisa Quanto aos procedimentos

1. Bibliográfica
2. Documental
 - Consiste na análise de documentos ou dados que ainda não foram sistematizados e publicados
 - Exemplos de documentos: bancos de dados, arquivos de órgãos públicos, relatórios

Tipos de pesquisa Quanto aos procedimentos

3. Experimental

- Viabiliza a descoberta de novos materiais, componentes, métodos, técnicas.
- “Implica ter uma ou mais variáveis experimentais que podem ser controladas pelo pesquisador (o fato de usar ou não determinada técnica, por exemplo) e uma ou mais variáveis observadas [...] (por exemplo, avaliar a produtividade dos programadores em pontos de função por dia de trabalho e verificar se a técnica aumenta significativamente esse valor)” (WAZLAWICK, 2014, p. 23).

O que é método?

“É a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um certo fim ou um resultado desejado”.

(CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 27)

Um exemplo de método

- Propor problemas e levantar hipóteses
- Efetuar observações e medidas
- Registrar dados observados
- Elaborar explicações
- Generalizar conclusões obtidas

(CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 30-31)

- “Por método, entende-se o dispositivo ordenador, o procedimento sistemático, em plano geral.
- A técnica, por sua vez, é a aplicação do plano metodológico e a forma especial de o executar.”

(CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 28)

- Há técnicas para:
 - Testes em laboratório
 - Coleta de dados estatísticos
 - Conduzir entrevistas
 - Determinar idade por medição de carbono

(CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 28)

- Não existe uma “receita mágica” de método científico, pois, a humanidade vem aperfeiçoando “esta maneira de se fazer ciência” ao longo dos tempos.
- Não existe uma única concepção de ciência, assim como não existe uma única concepção de método científico.
- Basicamente, o método compõe-se de etapas dispostas de forma sistemática, obedecendo a uma forma sequencial.

- Abordagem associada ao desenvolvimento de novos artefatos
 - Artefatos podem ser entendidos por algo que ajuda a resolver problemas.
 - Ex: framework, arquitetura, modelo, método, teoria

(PIMENTEL; FILIPPO; SANTORO, 2019)

Estilos de pesquisa correntes em

- **computação**

- Ciência da Computação é uma área nova em franco desenvolvimento → mesmo assim, há necessidade de embasamento metodológico adequado
- Após 2000, definição clara das carreiras:
 - Bacharelado em Ciência da Computação
 - Bacharelado em Sistemas de Informação
 - Licenciatura em Informática
 - Engenharia de Computação
 - Engenharia de Software

(WAZLAWICK, 2014)

- Apresentação de **um produto**
- Apresentação de **algo diferente**
- Apresentação de **algo presumivelmente melhor**
- Apresentação de **algo reconhecidamente melhor**
- Apresentação de **uma prova**

(WAZLAWICK, 2014)

- **Simples apresentação** de algo novo
 - Aceito apenas em **novas áreas de pesquisa**
- Difícil de comparar com outros que ainda não existem
 - No entanto, **SEMPRE se deve comparar com alguma coisa**

(WAZLAWICK, 2014)

- Deve-se evitar, pois é um tipo de **pesquisa de baixa aceitação**
- Em eventos científicos, encaixam-se apenas em **sessões especiais**:
 - Sessão de ferramentas
 - Sessão de trabalhos em andamento
 - Sessão de informática aplicada

(WAZLAWICK, 2014)

- Apresentação de **uma maneira diferente** de se fazer algo
 - **Avaliação qualitativa, pouco quantitativa**
- Exemplo:
 - Uma nova técnica de engenharia de software que não pode ser claramente comparada com outras, pois **não há métricas**
 - Apresentação de estudos de caso (**baixo rigor científico**)
- Requer **bons argumentos**

(WAZLAWICK, 2014)

- Novas técnicas devem ser **comparadas** com outras da literatura
- No entanto, em muitos casos, **não há um benchmark** sobre o qual diferentes técnicas possam ser comparadas
- Em casos assim, o autor propõe o **próprio conjunto de testes** para comparação e o aplicada a várias técnicas

(WAZLAWICK, 2014)

Apresentação de Algo Presumivelmente Melhor

- Consequências:
 - Mais trabalhoso
 - Possivelmente tendencioso
 - Menor credibilidade
 - É necessária uma **descrição detalhada** do protocolo utilizado na realização de experimentos

(WAZLAWICK, 2014)

Apresentação de Algo Presumivelmente Melhor

- Deve-se comparar a técnica nova com técnicas que representem o estado da arte e com trabalhos mais recentes
- Fazer uso de métricas
- Evitar expressão subjetivas tais como:
 - “... o sistema é *fácil* de usar...”
 - “... o algoritmo trabalho com *bastante* informação...”

(WAZLAWICK, 2014)

Apresentação de Algo
Reconhecidamente Melhor

- Comparação da nova técnica usando-se **testes padronizados e universalmente aceitos**
- **Comparação com os resultados já publicados em outros trabalhos**, não há necessidade de se fazer os experimentos com todas as técnicas alternativas – apenas com os trabalhos mais recentes

(WAZLAWICK, 2014)

Apresentação de Algo Reconhecidamente Melhor

- Usar a mesma métrica e os mesmos dados
 - Assim o experimento pode ser **facilmente reproduzido**
- Alcançado sucesso → **avanço no estado da arte**
- Pesquisa “**menos trabalhosa**” que **exige uma boa hipótese**
 - No entanto, notadamente **mais difícil**

(WAZLAWICK, 2014)

Apresentação de Algoritmo Reconhecidamente Melhor

- Necessário:
 - Amplo estudo
 - Reflexão
- Problemas em aberto são bons candidatos
 - http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_unsolved_problems_in_computer_science
- Potencialmente útil:
 - Conhecimento de outras áreas; exemplo: computação bioinspirada
(WAZLAWICK, 2014)

- Até aqui: uso de **evidências empíricas** e de **resultados que sugerem provas**
- Existem ainda, **pesquisas que exigem provas matemáticas** de acordo com regras de lógica
 - Exemplo: métodos formais, teoria de grafos e compiladores

(WAZLAWICK, 2014)

- Deve-se desenvolver teoria **cuja aplicação leva de forma lógica a determinados resultados** (via demonstração formal)
- Exemplo: para ordenação, já se provou que o melhor custo possível é $O(n \log n)$ – para algoritmos que usam comparação em domínios sem restrição de ordem

(WAZLAWICK, 2014)

- Os diferentes estilos se enquadram em três **tipos básicos de pesquisa**
- **Exploratória**: não há teoria formal nem medidas bem definidas; uso de estudos de casos e análises comparativas
 - Requer **boa argumentação**
 - Apresenta **baixa aceitação**

(WAZLAWICK, 2014)

- **Empírica:** baseia-se em testes bem aceitos
 - Requer **testes estatísticos**
 - Pode ser questionada pois geralmente não explica as causas – requer **teoria complementar**
- **Formal:** teoria demonstrável
 - Requer uso de **lógica**
 - **Difícil de refutar**

(WAZLAWICK, 2014)

- **Hipótese:** uma teoria provável, mas ainda não demonstrada, ou uma suposição admissível
- A hipótese é o **ponto central de um trabalho científico**
 - Deve ser **testada (colocada em prova)** ao longo do trabalho
 - Ao final, deve haver **evidências de sua validade**
 - Deve-se **demonstrar** que a suposição é válida → **sucesso**

(WAZLAWICK, 2014)

- Uma forma de se definir uma hipótese de trabalho é por meio da **identificação das propriedades** de cada uma das **abordagens existentes**

	Característica 1	Característica 2	Característica 3	Característica 4
Artefato 1	X	X		
Artefato 2	X			X
Artefato 3		X	X	X

(WAZLAWICK, 2014)

- Em seguida, propõe-se uma nova que tenha **propriedades adicionais**, além das propriedades existentes

	Característica 1	Característica 2	Característica 3	Característica 4
Artefato 1	X	X		
Artefato 2	X			X
Artefato 3		X	X	X
Novo artefato	X	X	X	X

(WAZLAWICK, 2014)

-
- **Pesquisa quantitativa**

“Filosoficamente, a pesquisa quantitativa baseia-se numa visão dita **positivista** onde:

- as variáveis a serem observadas são consideradas objetivas, isto é, diferentes observadores obterão os mesmos resultados em observações distintas
- medições numéricas são consideradas mais ricas que descrições verbais, pois elas se adequam à manipulação estatística.”

(WAINER, 2007)

- “A pesquisa quantitativa é baseada na medida (normalmente numérica) de poucas variáveis, na ênfase em comparação de resultados e no uso intensivo de técnicas estatísticas.”
- “A essência da pesquisa quantitativa em ciência da computação é verificar o quão ‘melhor’ é usar um programa/sistema novo frente à(s) alternativa(s).”

(WAINER, 2007)

Alguns métodos quantitativos:

- uso de questionários (*surveys*)
- uso de dados sintéticos: *benchmarks*, simulações
- técnicas estatísticas para a comparação de conjuntos de medidas

(WAINER, 2007)

Benchmark

- “conjuntos de dados ou conjuntos de exemplos definidos pela comunidade como forma de avaliar os programas”

(WAINER, 2007)

São três classes principais:

1. para avaliar o tempo de execução do programa.
2. para avaliar se um programa consegue obter um resultado (dentro talvez de certas restrições de tempo de execução), e resultam num conjunto de medidas binárias (resolveu ou não resolveu o problema).

Esta segunda classe de benchmarks normalmente especifica não só exemplos de problemas, mas também sua solução.

3. para avaliar a qualidade da resposta do programa.

Programas que usam heurísticas, que fazem aproximações, etc., nem sempre retornam a resposta “correta”, e benchmarks dessa família são usados para avaliar a qualidade da resposta que pode ser tanto binária (acertou/errou), quanto uma medida de erro.

Simulação

- Algumas áreas da CC permitem que os programas sejam testados com dados gerados artificialmente por meio de simuladores.
- Dados gerados através de uma simulação têm um viés, já que o gerador cria exemplos segundo uma distribuição de probabilidade que pode não corresponder aos “dados reais”.
- Assim, algum cuidado deve ser tomado quando se compara resultados de programas diferentes com dados gerados por simuladores diferentes, pois é provável que cada simulador gere exemplos com diferentes distribuições.

(WAINER, 2007)

Qual teste estatístico devo usar?

<http://marcoarmello.wordpress.com>

por Marco Mello
(adaptado de
Jutta Schmid)

(V3, 19/09/2015)

Qual é a distribuição
dos meus dados?

variável independente
qualitativa ou quantitativa

Há uma relação entre as minhas variáveis?



todas as variáveis quantitativas³



1 variável independente

Shapiro-
Wilk¹

Kolmogorov-
Smirnov¹

2 categorias

teste t

Mann-
Whitney

teste t
pareado

Wilcoxon

1 variável independente
>2 categorias

ANOVA
unifatorial

Kruskal-
Wallis

ANOVA de
medidas
repetidas

Friedman

GLM ou
GAM²

ANOVA
multifatorial

1 variável independente

correlação
de Pearson

correlação
de Spearman

regressão linear/
não-linear
simples

regressão
não-
paramétrica

>1 variável
independente

correlação
parcial/
múltipla

correlação
de Kendall

GLM ou
GAM²

regressão
múltipla/
stepwise

SEM e
análise de
caminhos⁴

>1 variável
independente

qui-quadrado
teste G
teste exato de Fisher
teste binomial

1. Costumam ser usados para
testar a normalidade dos dados.

2. Pode-se usar também modelos lineares
mistos quando há variáveis independentes
quantitativas e qualitativas no teste. GAM
pode ser usado quando se espera relações
não-lineares entre as variáveis.

3. Se a variável independente for
quantitativa, mas a variável dependente
for nominal e binária (e.g., sim ou não),
você pode usar uma regressão logística
ou GLM com função logit.

4. Estas análises são especialmente
recomendadas quando se quer testar
relações diretas e indiretas entre
diversas variáveis.

-
- **Pesquisa qualitativa**

- “Métodos qualitativos vêm das ciências sociais, em oposição aos métodos quantitativos que derivam das ciências naturais.”
- “Métodos qualitativos sempre envolvem pessoas, e na maioria das vezes sistemas.”

(WAINER, 2007)

	Pesquisa quantitativa	Pesquisa qualitativa
Inferência	Dedutivo	Indutivo
Objetivo	Comprovação	Interpretação
Finalidade	Teste de teorias, predição, estabelecimento de fatos e teste de hipóteses	Descrição e entendimento de realidades variadas, captura da vida cotidiana e perspectivas humanas
Realidade investigada	Objetiva	Subjetiva e complexa
Foco	Quantidade	Natureza do objeto
Amostra	Determinada por critério estatístico	Determinada por critérios diversos
Característica da amostra	Grande	Pequena
Característica do instrumento de coleta de dados	Questões objetivas, aplicações em curto espaço de tempo. Evita-se a interação entrevistador-entrevistado,	Questões abertas e flexíveis. Explora a interação pesquisador-entrevistado.
Procedimentos	Isolamento de variáveis. Anônima aos participantes.	Examina todo o contexto, interage com os participantes.
Análise dos dados	Estatística e numérica.	Interpretativa e descritiva. Ênfase na análise de conteúdo.
Plano de pesquisa	Desenvolvido antes de o estudo ser iniciado. Proposta estruturada e formal.	Evolução de uma idéia com o aprendizado. Proposta flexível.
Resultados	Comprovação de hipóteses. A base para generalização dos resultados é universal e independente do contexto.	Proposições e especulações. Os resultados são situacionais e limitados ao contexto.
Confiabilidade e validade	Pode ser determinada, dependendo do tempo e recurso.	Difícil determinação, dada à natureza subjetiva da pesquisa.

Fonte: Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2005); Godoy (1995); Lima (2005)

Definição de pesquisa qualitativa

“A pesquisa qualitativa começa com pressupostos e o uso de estruturas interpretativas/teóricas que informam o estudo dos problemas da pesquisa, abordando os **significados que os indivíduos** ou grupos atribuem a um problema social ou humano. Para estudar esse problema, os pesquisadores qualitativos usam uma abordagem qualitativa da investigação, a coleta de dados em um contexto natural sensível às pessoas e aos lugares em estudo e a análise dos dados que é tanto indutiva quanto dedutiva e estabelece padrões ou temas.”

(CRESWELL, 2014, p. 49-50)

- Diversificação de contextos
- Necessidade de análise de significados subjetivos de experiências e práticas do cotidiano

(FLICK, 2009, p. 21)

- Percebe-se um crescente uso dos métodos qualitativos na Ciência da Computação.

Quando usar a pesquisa qualitativa

- Para estudar um grupo ou população
- Para identificar variáveis que não podem ser medidas facilmente
- “Porque precisamos de uma compreensão complexa e detalhada da questão”
- “Para desenvolver teorias quando existem teorias parciais ou inadequadas para certa população e amostras ou teorias existentes que não captam adequadamente a complexidade do problema que estamos examinando”
- “Para acompanhar uma pesquisa quantitativa”
- “Porque as medidas quantitativas e as análises estatísticas não se enquadram no problema”

(CRESWELL, 2014, p. 52-53)

Passos do processo

- Identificação de um problema a ser estudado
- Elaboração de perguntas de pesquisa
- Coleta de dados de várias fontes
- Organização e armazenamento dos dados
- Análise dos dados
- Elaboração de relatório
 - “Discuto os achados comparando-os com a minha visão pessoal, com a literatura existente e com modelos emergentes que parecem transmitir adequadamente a essência dos achados”
- Validação dos resultados

(CRESWELL, 2014, p. 54-55)

Alguns elementos para tornar o estudo atraente

- Estude um grupo incomum de pessoas ou um local incomum
- Adote um ângulo, ou perspectiva, inesperado
- Colete dados que não sejam em geral esperados
- Apresente os achados de uma forma incomum, como por meio de analogias, mapas ou outros tipos de figuras e tabelas
- Estude um tópico oportuno, que seja assunto da sociedade no momento e conteúdo dos noticiários atuais

(CRESWELL, 2014, p. 66)

-
- **Pesquisa mista**

- A pesquisa mista combina ou associa os métodos qualitativo e quantitativo.

(CRESWELL, 2009, p. 4)

Por que utilizar?

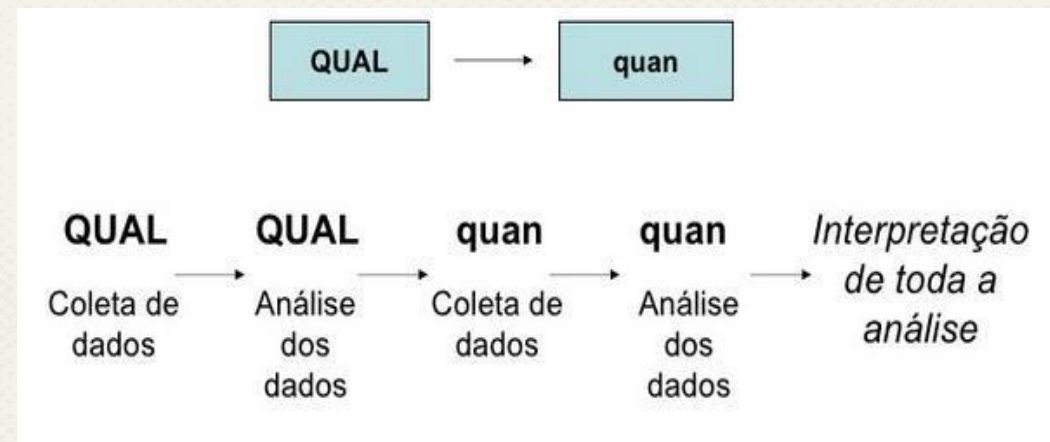
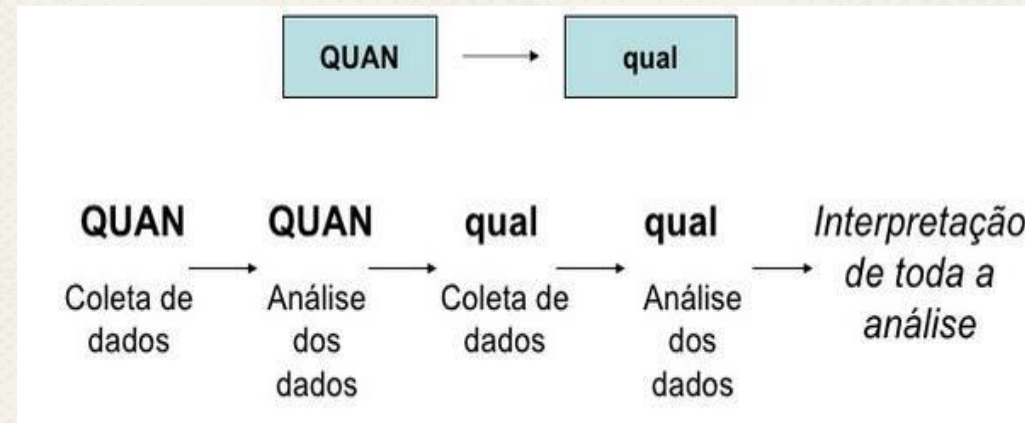
- Para melhor compreender um problema, convergindo (ou triangulando) tendências numéricas de pesquisa quantitativa e detalhes da pesquisa qualitativa.
- Para explorar as visões dos participantes com o objetivo de usá-las para desenvolver e testar um instrumento com uma amostra de uma população.
- Para obter resultados estatísticos de uma amostra e então, com poucas pessoas, investigar ou explorar esses resultados com mais profundidade.

(CRESWELL, 2009, p. 121)

Estratégias

Procedimentos sequenciais – o pesquisador expande os resultados de um método com outro método.

(CRESWELL, 2009, p. 14)



(CRESWELL, 2009, p. 211 e 212)

- Ex 1: começar com uma entrevista qualitativa, seguida de um método quantitativo com uma amostra maior, para o pesquisador poder generalizar resultados
 - Ex 2: começar com um método quantitativo para testar um conceito, seguido de um método qualitativo que envolva uma exploração detalhada de poucos casos ou indivíduos
- (CRESWELL, 2009, p. 14)

Estratégia explanatória sequencial (cont.)

- Pode ser útil quando surgem resultados inesperados de um estudo quantitativo ou qualitativo.
- Vantagem: é fácil de implementar porque os passos constituem estágios claros e separados, que facilitam a sua descrição e relato.
- Desvantagem: o tempo necessário para coleta de dados.

Procedimentos concorrentes ou concomitantes ou simultâneos – o pesquisador faz uma convergência ou combina os dados quantitativos e qualitativos, coletados ao mesmo tempo, a fim de manter uma análise ampla do problema de pesquisa.

(CRESWELL, 2009, p. 14-15)

Estratégia de triangulação concomitante

- Provavelmente é o método misto mais utilizado.



(CRESWELL, 2009, p. 210 e 213)

Estratégia de triangulação concomitante

- Vantagem: menor tempo para coleta de dados, em relação aos métodos sequenciais.
- Limitações:
 - Requer esforço e experiência para estudar um fenômeno com métodos diferentes.
 - Pode ser difícil comparar os resultados de duas análises baseadas em dados diferentes
 - Pesquisador pode não saber como resolver discrepâncias entre os dois modelos

Dicas para escolher a estratégia de métodos mistos

- Considere a quantidade de tempo que você tem para coletar os dados;
- Considere utilizar a abordagem sequencial explanatória, que é a mais fácil para quem tem pouca experiência;
- Estude os artigos publicados que utilizem diferentes abordagens e determine qual faz mais sentido para você;
- Encontre um artigo publicado que utilize métodos mistos que seja similar ao seu e o utilize como modelo de trabalho para a abordagem que você planeja utilizar em seu estudo.

Referências

- ANDRADE, M. M. *Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
- CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, Roberto da. *Metodologia científica*. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
- CRESWELL, John W. *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- CRESWELL, J.W. *Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: escolhendo entre cinco abordagens*. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2014.
- FLICK, U. *Introdução à Pesquisa Qualitativa*. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
- JUNG, Carlos Fernando. *Metodologia para pesquisa & desenvolvimento: aplicada a novas tecnologias, produtos e processos*. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2004.
- PIMENTEL, Mariano; FILIPPO, Denise; SANTORO, Flávia Maria. *Design Science Research: fazendo pesquisas científicas rigorosas atreladas ao desenvolvimento de artefatos computacionais projetados para a educação*. In: JAQUES, Patrícia Augustin; PIMENTEL, Mariano; SIQUEIRA, Sean; BITTENCOURT, Ig. (Org.) *Metodologia de Pesquisa em Informática na Educação: Concepção da Pesquisa*. Porto Alegre: SBC, 2019. (Série Metodologia de Pesquisa em Informática na Educação, v. 1) Disponível em: <https://metodologia.ceie-br.org/livro-1/>. Acesso em: 10 set. 2019.
- TRIPP, D. *Action research: a methodological introduction*, Educação e Pesquisa, v. 31, n. 3, p. 443–466. set./dez. 2005.
- WAINER, Jacques. Métodos de pesquisa quantitativa e qualitativa para a ciência computação. In: KOWALTOWSKI, Tomaz; BREITMAN, Karin. (Org.). *Atualização em informática 2007*. Sociedade Brasileira de Computação e Editora PUC-Rio, 2007. p. 221-262. Disponível em: <http://www.ic.unicamp.br/~wainer/papers/metod07.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2018.
- WAZLAWICK, R. S. *Metodologia de pesquisa para ciência da computação*. [recurso eletrônico]. 2. ed. rev. e atual. [s. l.]: Elsevier, 2014. ISBN 9788595153660. Disponível em: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat06909a&AN=sib.5166771&lang=pt-br&site=eds-live>. Acesso em: 1 set. 2021.